HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Lập trình di động – IT4785



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Bài 1: Ứng dụng Android đầu tiên

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung

Bài 1: Ứng dụng Android đầu tiên

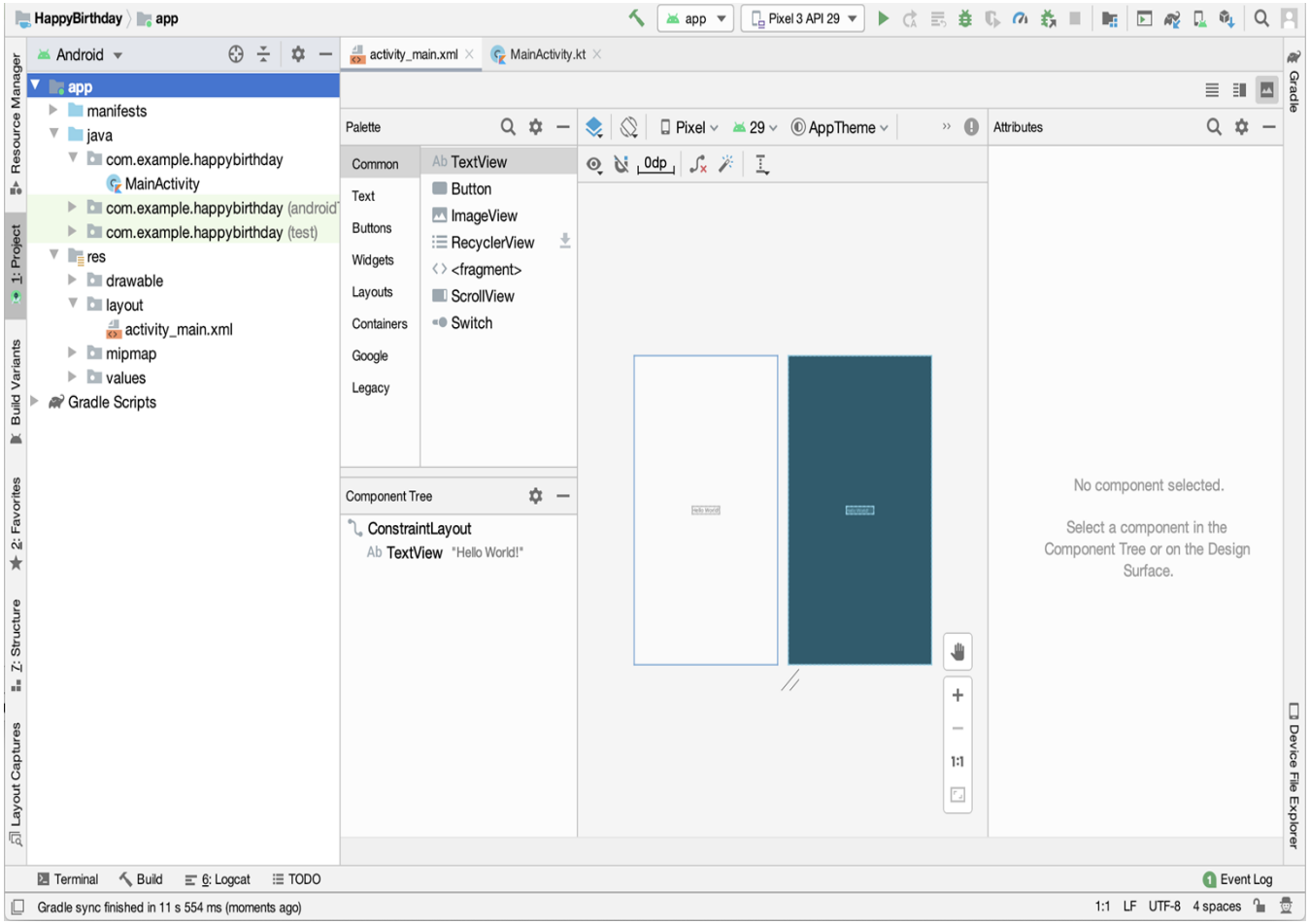
- Ứng dụng đầu tiên của bạn
- Cấu trúc của một dự án ứng dụng Android
- UI và tài nguyên trong Android
- Activities
- Biến ứng dụng thành ứng dụng tương tác
- Gradle: Xây dựng ứng dụng Android
- Accessibility

Yêu cầu hệ thống

Window	MacOS	Linux
• Windows 8/10/11 64-bit • Bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 2 trở lên, hoặc CPU AMD có hỗ trợ Windows Hypervisor. • RAM 8 GB trở lên • Dung lượng ổ đĩa tối thiểu 8 GB (IDE + Android SDK + Trình giả lập Android) • Độ phân giải màn hình 1280 x 800	• macOS 10.14 trở lên • Các chip dựa trên kiến trúc ARM, hoặc bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 2 trở lên có hỗ trợ Hypervisor Framework. • RAM 8 GB trở lên • Dung lượng ổ đĩa tối thiểu 8 GB (IDE + Android SDK + Trình giả lập Android) • Độ phân giải màn hình 1280 x 800	• Bất kỳ bản phân phối Linux 64-bit nào • Bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 2 trở lên, hoặc bộ xử lý AMD hỗ trợ công nghệ ảo hóa AMD và SSSE3. • RAM 8 GB trở lên • Dung lượng ổ đĩa tối thiểu 8 GB (IDE + Android SDK + Trình giả lập Android) • Độ phân giải màn hình 1280 x 800

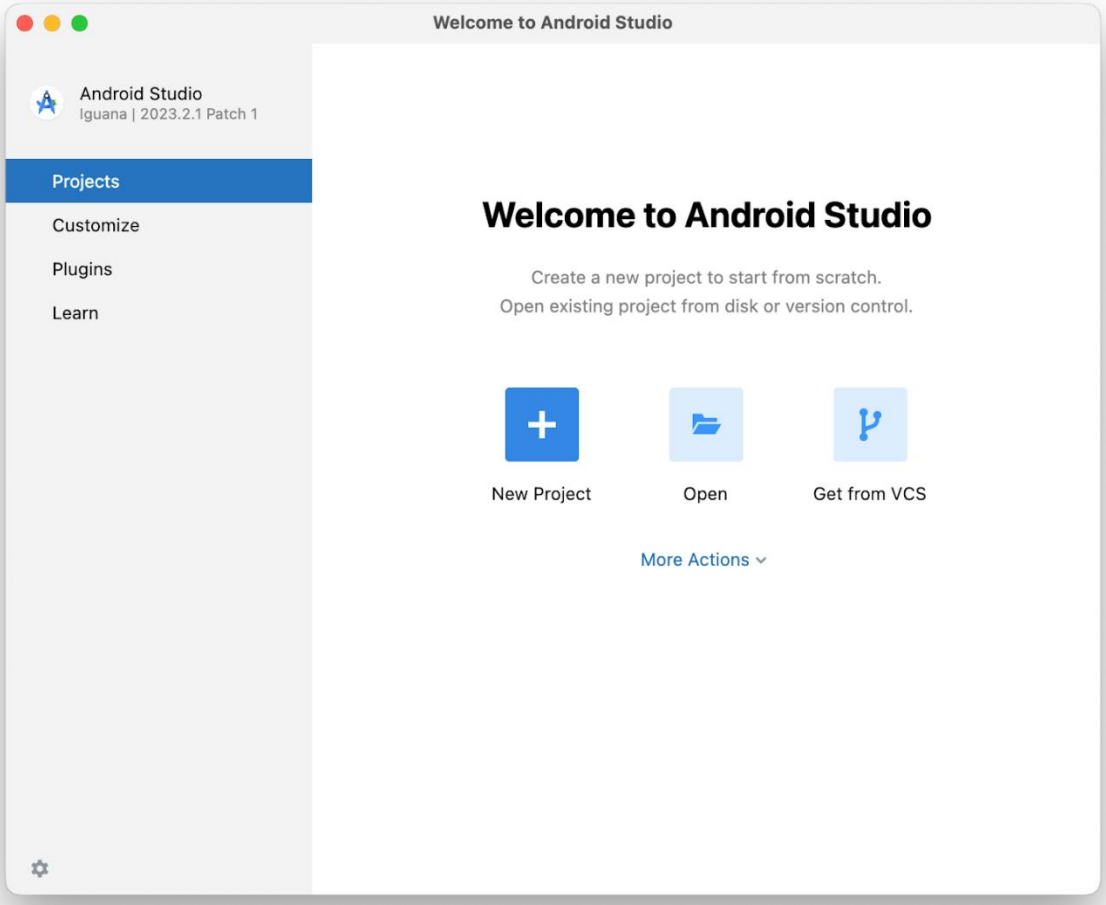
Android Studio

Môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức để xây dựng ứng dụng Android.

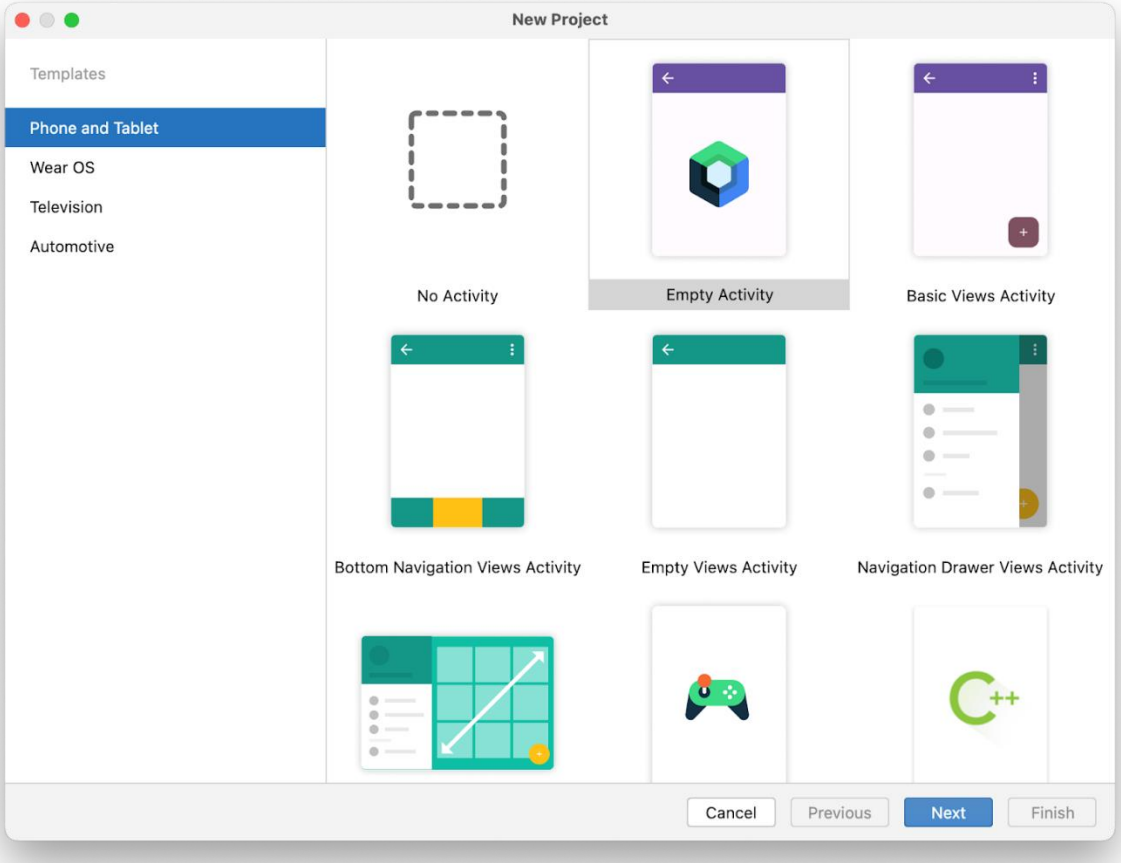


Ứng dụng đầu tiên của bạn

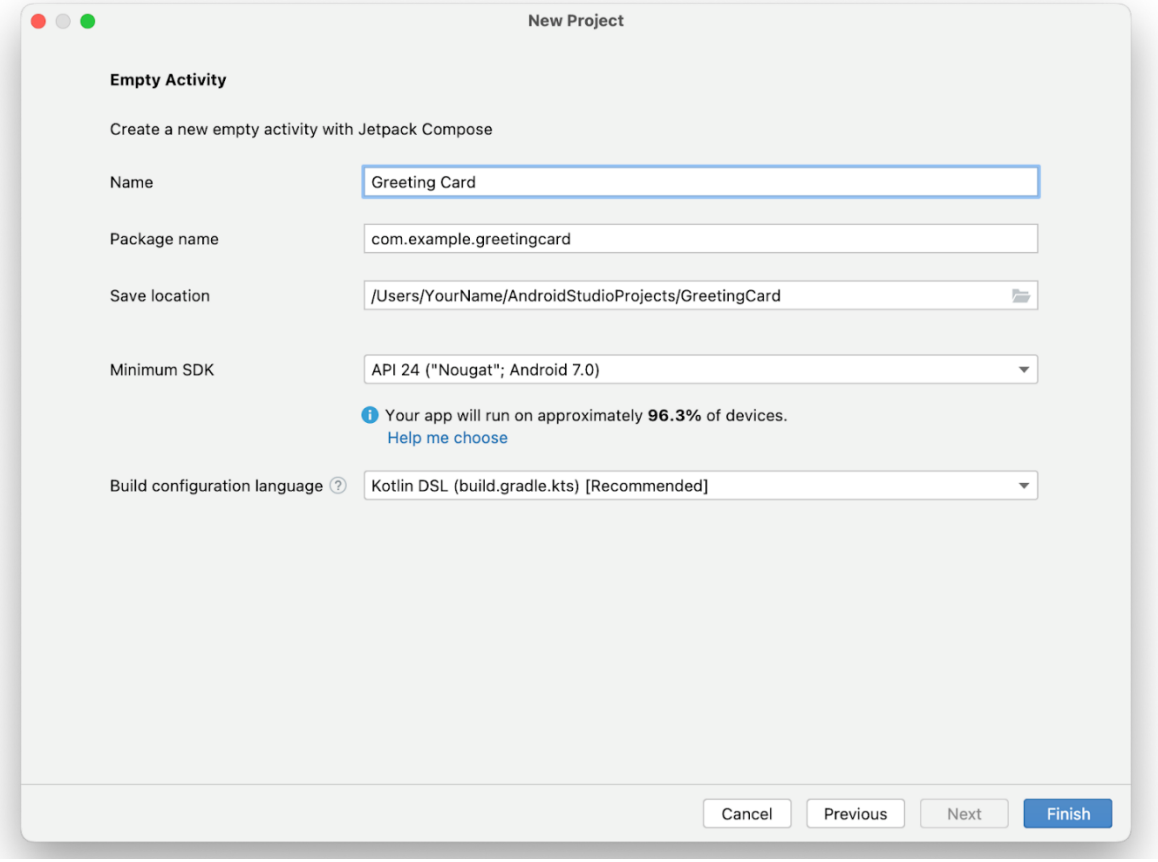
Mở Android Studio



Tạo dự án mới


New Project
Templates
Phone and Tablet
Wear OS
Television
Automotive
No Activity
Empty Activity
Basic Views Activity
Bottom Navigation Views Activity
Empty Views Activity
Navigation Drawer Views Activity
Cancel
Previous
Next
Finish

Nhập thông tin chi tiết dự án của bạn



Phiên bản Android và cấp độ API

Platform Version	API Level	VERSION_CODE
Android 10.0	29	Q
Android 9	28	P
Android 8.1	27	O_MR1
Android 8.0	26	O
Android 7.1.1 Android 7.1	25	N_MR1
Android 7.0	24	N
Android 6.0	23	M
Android 5.1	22	LOLLIPOP_MR1
Android 5.0	21	LOLLIPOP

Chọn cấp độ API cho ứng dụng của bạn

- Minimum SDK: Thiết bị cần ít nhất cấp độ API này để cài đặt.

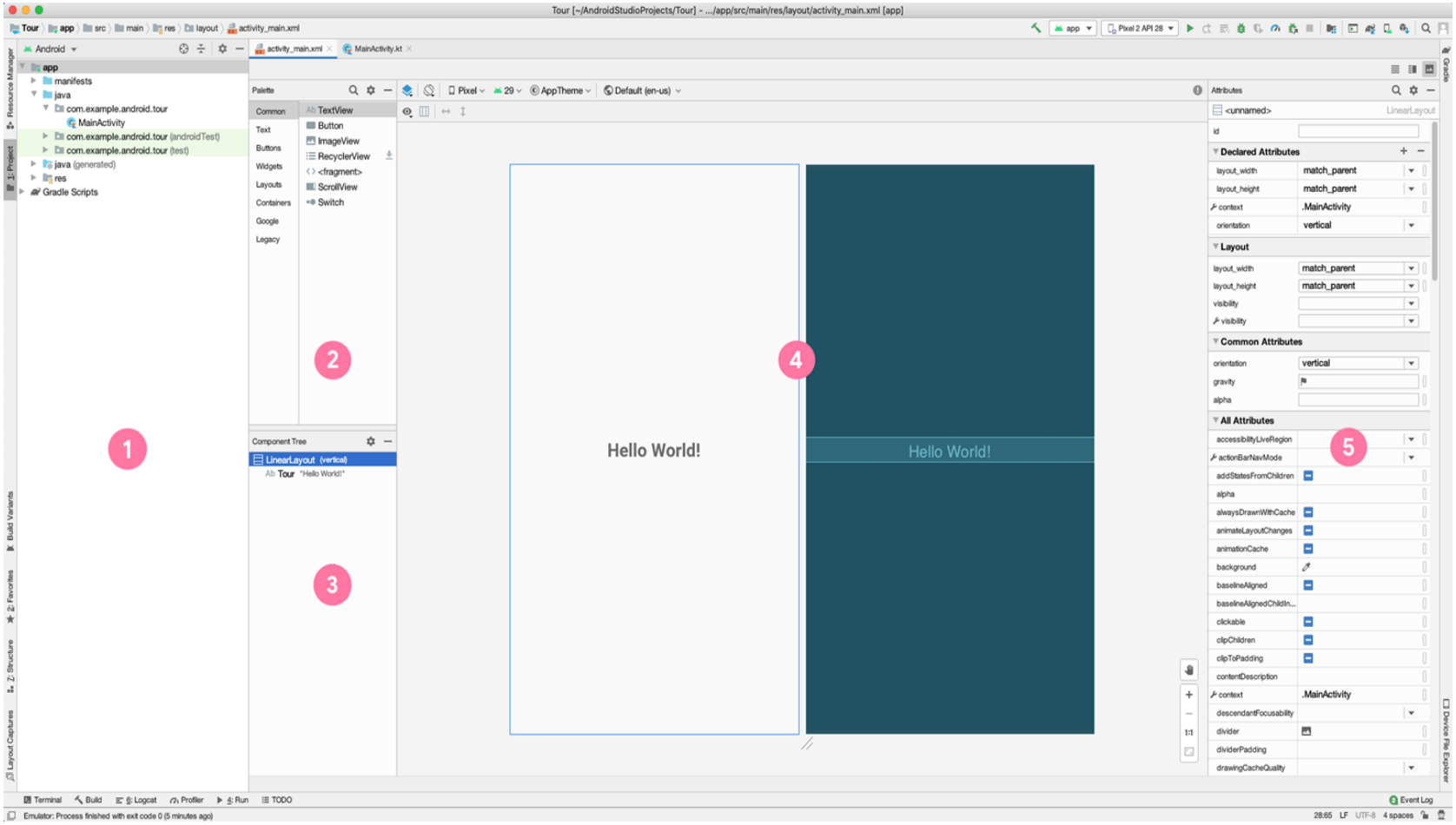
- Target SDK: Phiên bản API và phiên bản Android cao nhất đã được kiểm thử.

- Compile SDK: Phiên bản thư viện hệ điều hành Android được biên dịch với

```
minSdkVersion <= targetSdkVersion <= compileSdkVersion
```

Cấp độ API xác định phiên bản API của khung phần mềm Android SDK.

Giới thiệu về Android Studio

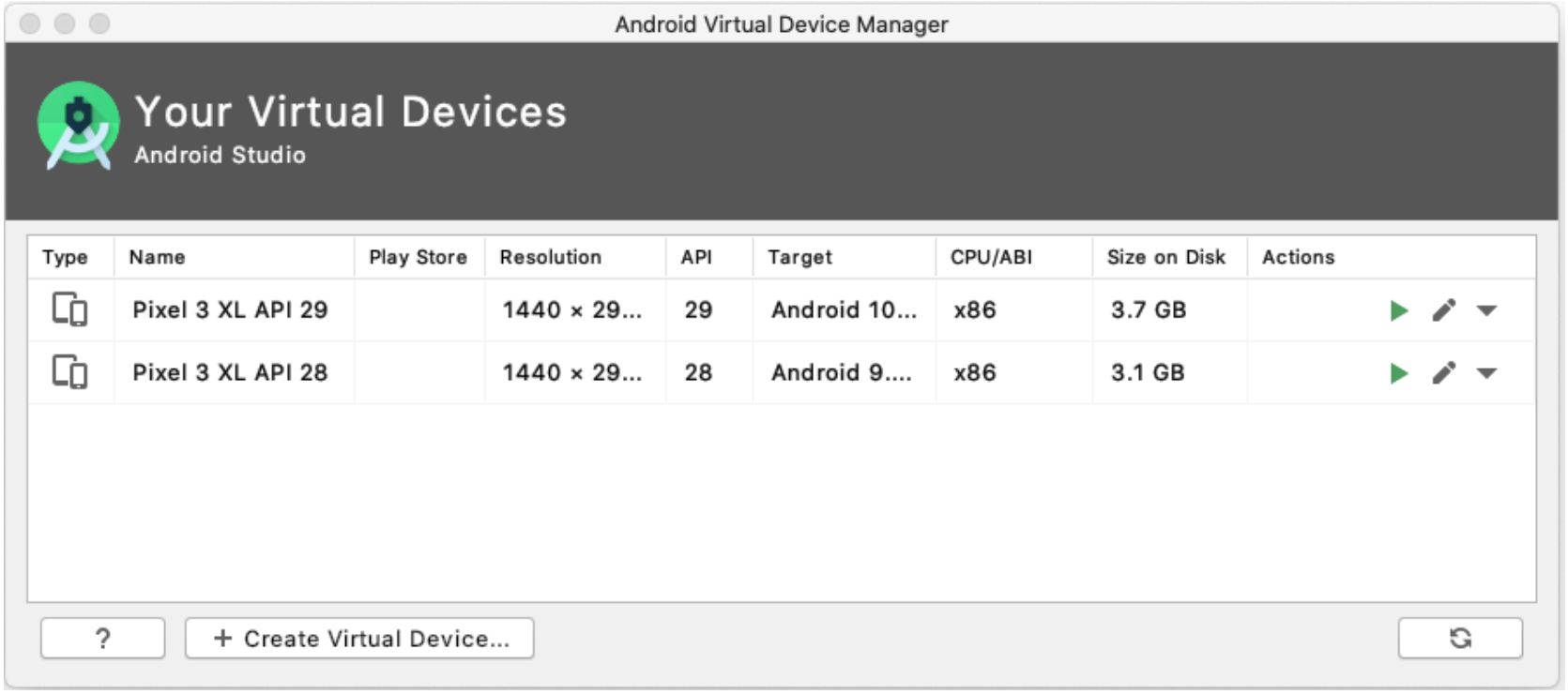


Chạy ứng dụng của bạn



- Thiết bị Android (điện thoại, máy tính bảng)
- Trình giả lập trên máy tính của bạn

Trình quản lý thiết bị ảo Android (AVD)

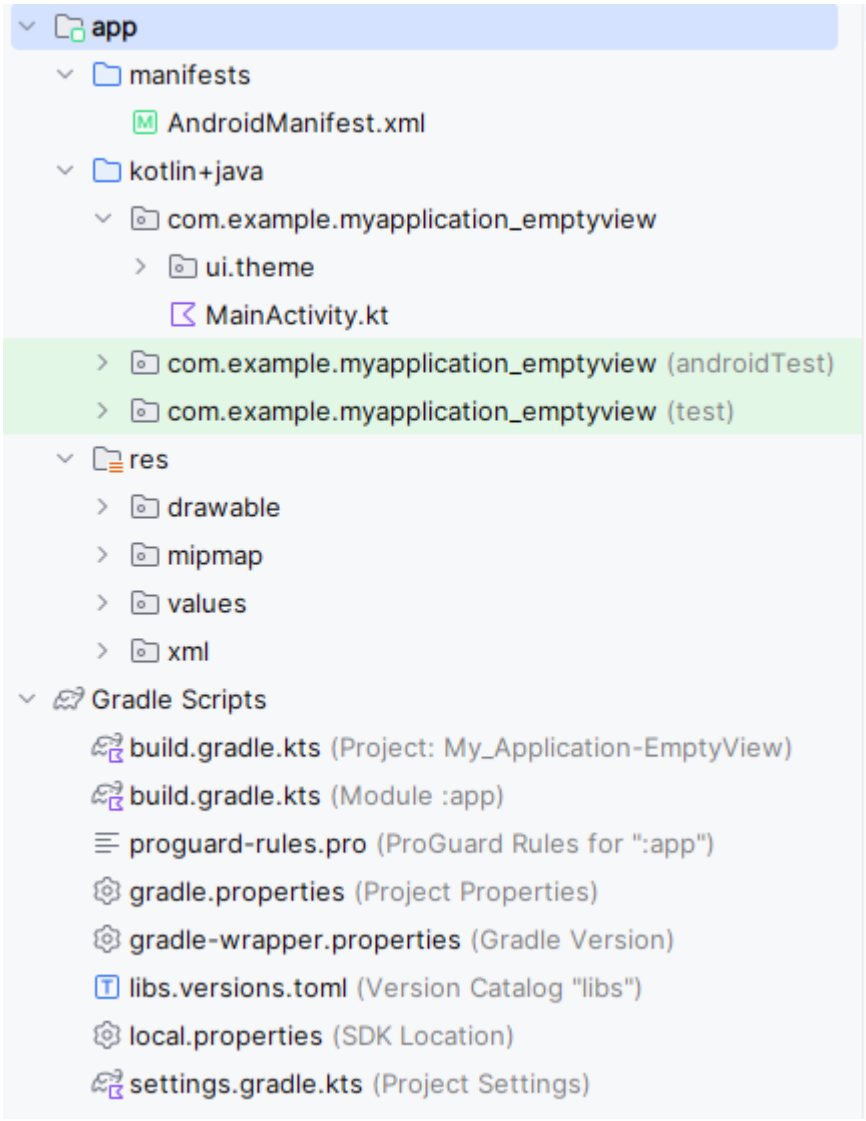


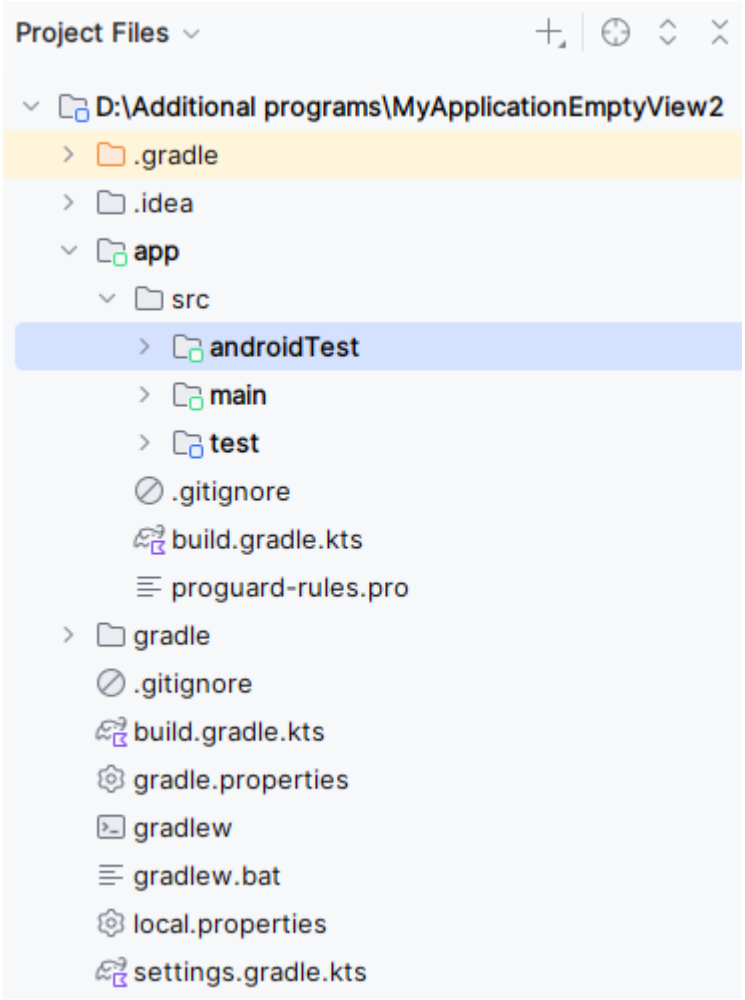
Cấu trúc dự án ứng dụng Android

Cấu trúc của một dự án ứng dụng cơ bản

- Activity
- Compose UI
- Resources (images, audio files, themes, and colors)
- Gradle files

Cấu trúc dự án ứng dụng Android





UI và tài nguyên trên Android

Hàm Composable

- Hàm Composable là các khối xây dựng giao diện người dùng trong Jetpack Compose.
  - Được đánh dấu bằng chú thích @Composable
  - Mô tả giao diện người dùng
  - Ví dụ: Text(), Image(), Button()
- Có thể lồng ghép và kết hợp để xây dựng giao diện người dùng phức tạp.

Chú thích @Preview

- **Chú thích** *@Preview* cho phép các nhà phát triển xem trước một hàm Composable trực tiếp trong Android Studio mà không cần chạy ứng dụng trên trình giả lập hoặc thiết bị vật lý.
- Tạo một hàm Composable với *chú thích '@Composable'* , sau đó thêm *'@Preview'* vào một hàm Composable khác gọi hàm đó.
- Hiển thị giao diện người dùng trong bảng Design/Preview.

Chú thích @Preview

MainActivity.kt

```
import ...

1 Usage
class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContent {
            MyApplicationEmptyViewTheme {
                Scaffold(modifier = Modifier.fillMaxSize()) { innerPadding ->
                    Greeting(
                        name = "Android",
                        modifier = Modifier.padding( paddingValues = innerPadding)
                    )
                }
            }
        }
    }
}

2 Usages
@Composable
fun Greeting(name: String, modifier: Modifier = Modifier) {
    Text(
        text = "Hello $name!",
        modifier = modifier
    )
}

@Preview(showBackground = true)
@Composable
fun GreetingPreview() {
    MyApplicationEmptyViewTheme {
        Greeting( name = "Android")
    }
}
```

Up-to-date

GreetingPreview



Text composable function call

- Text là một hàm tích hợp sẵn trong Composable dùng để hiển thị văn bản trên màn hình.

```
@Composable
  fun Greeting(name: String, modifier:
  Modifier = Modifier) {
      Text(
          text = "Hello $name!",
          fontSize = 20.sp,
          color = Color.Red,
          fontWeight = FontWeight.Bold,
          modifier = modifier
      )
  }
```



- Tùy chỉnh văn bản bằng cách sử dụng các tham số bổ sung như fontSize , fontWeight , color và modifier.

Kích thước của các thành phần giao diện người dùng

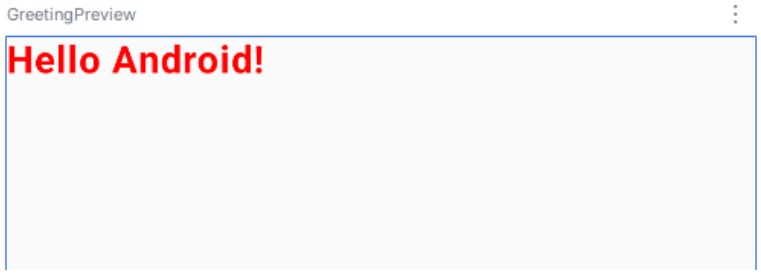
- wrapContentSize

```
modifier =
Modifier.wrapContentSize ()
```



- fillMaxSize

```
 modifier =
Modifier.fillMaxSize ()
```



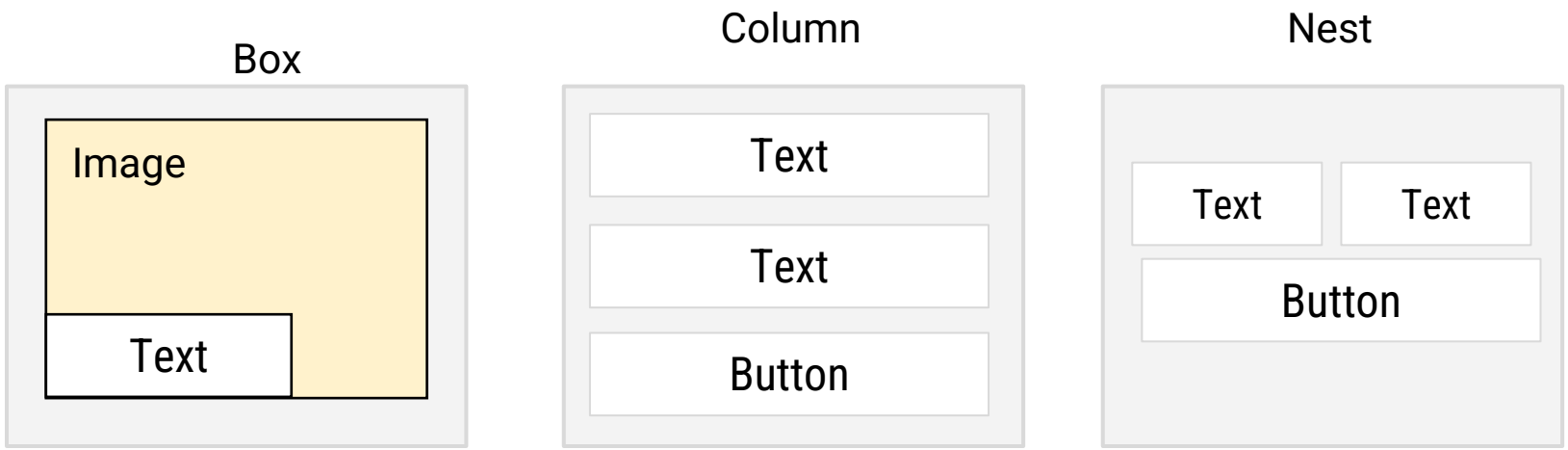
- Fixed value (sử dụng đơn vị dp)

```
 Modifier.size(80.dp)
```



Layout composables

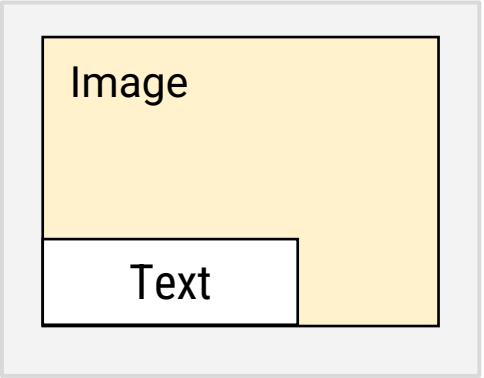
- Một **layout composable** là một vùng xác định cách hiển thị các phần tử con của nó.
  - **Box:** xếp chồng các phần tử con lên nhau.
  - **Column:** sắp xếp phần tử con theo chiều dọc
  - **Row:** sắp xếp phần tử con theo chiều ngang
  - **Nest:** định vị dựa trên ràng buộc cho các bố cục phức tạp
- Layout Composable là phần tử cha, và các composable bên trong nó là các phần tử con.



Ví dụ composable Box

Box xếp chồng các phần tử con lên nhau.

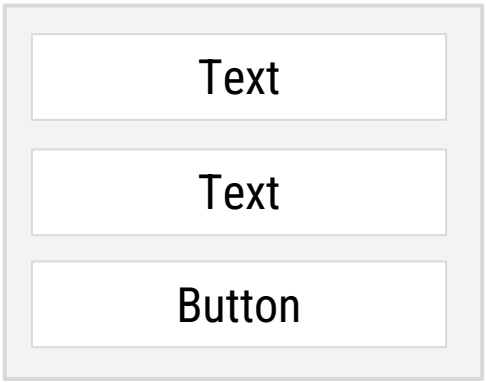
```
Box {
Image(...)
Text(..., modifier =
Modifier.align(Alignment.BottomStart)) }
```



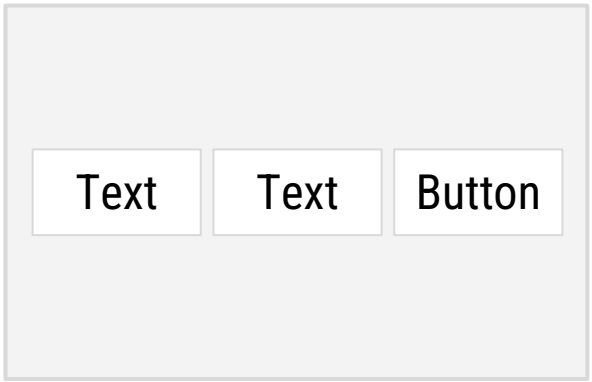
Ví dụ composable Column/Row

- Các composable con có thể được kết hợp thành một cột
- Choose *Column* or *Row*

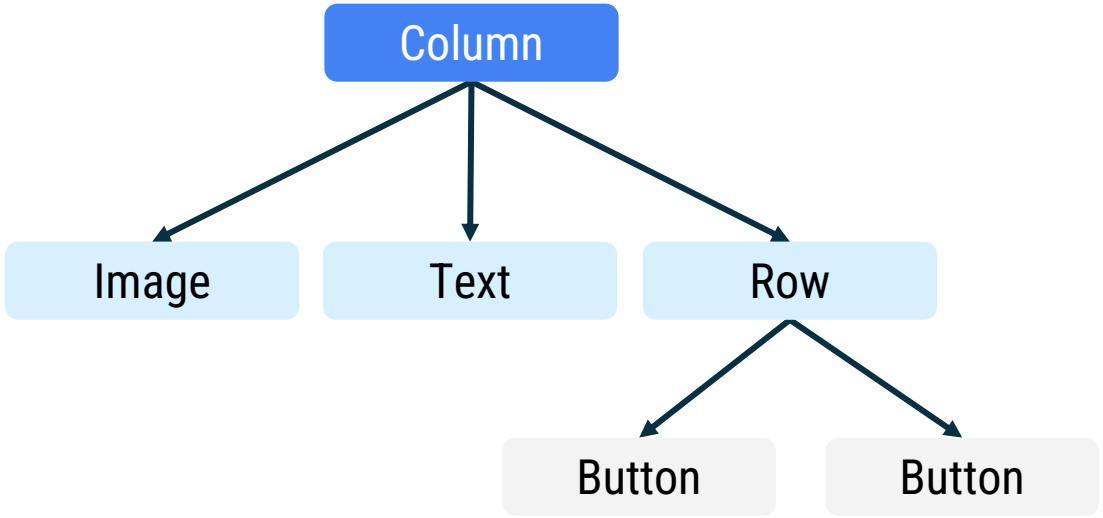
```
Column(
    modifier =
Modifier.fillMaxSiz
e()
 ) {
    Text(...)
    Text(...)
    Button(...)
 }
```

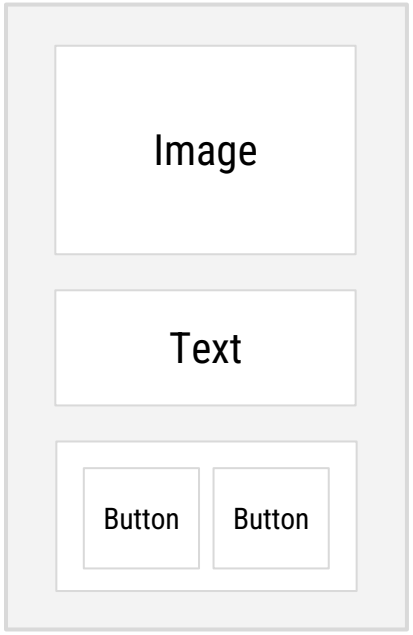



```
Row(
    modifier =
Modifier.fillMaxSiz
e()
 ) {
    Text(...)
    Text(...)
    Button(...)
 }
```



Hàm composable kết hợp






```
• Column{
    Image(...)
    Text(...)
    Row {
        Button(...)
        Button(...)
}}
```

App resources

Nội dung tĩnh hoặc các tệp bổ sung mà chương trình của bạn sử dụng

- Hình ảnh
- Tệp âm thanh
- Chuỗi giao diện người dùng
- Biểu tượng ứng dụng

Các thư mục tài nguyên chung

Thêm tài nguyên vào ứng dụng của bạn bằng cách đưa chúng vào thư mục tài nguyên thích hợp nằm trong thư mục `res` .

```
main
├── java
└── res
    ├── drawable
    ├── mipmap
    └── values
```

Resource ID

- Mỗi tài nguyên đều có một mã định danh tài nguyên (Resource ID) để truy cập.
- Khi đặt tên tài nguyên, quy ước là sử dụng toàn bộ chữ thường kèm dấu gạch dưới (ví dụ: `ic_launcher.xml`).
- Android tự động tạo một tệp lớp có tên R.java với các tham chiếu đến tất cả các tài nguyên trong ứng dụng.
- Các mục riêng lẻ được tham chiếu bằng:

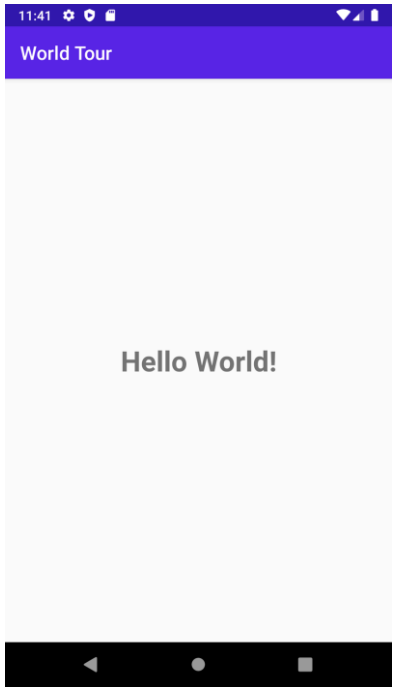
```
R.<resource_type>.<resource_name>
```

- **Ví dụ:**
  - `R.drawable.ic_launcher (res/drawable/ic_launcher.xml)`
  - `R.string.app_name (res/values/strings.xml)`

Activities

Activity là gì?

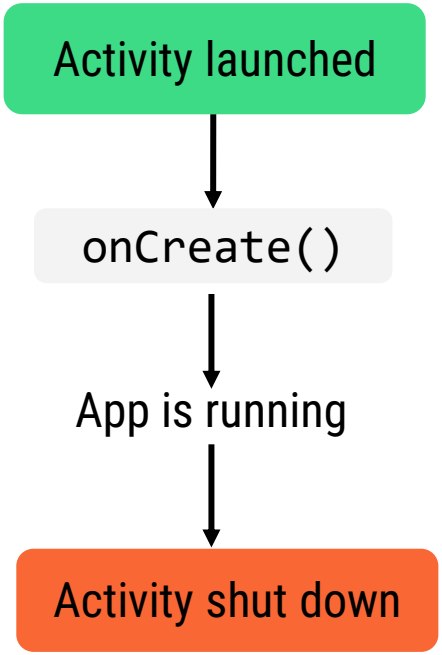
- Activity là phương tiện để người dùng hoàn thành một mục tiêu chính.
- Một ứng dụng Android bao gồm một hoặc nhiều activity.



MainActivity.kt

```
class MainActivity : ComponentActivity() {
      override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
          super.onCreate(savedInstanceState)
          enableEdgeToEdge()
          setContent {}
      }
  }
```

Cách activity thực thi

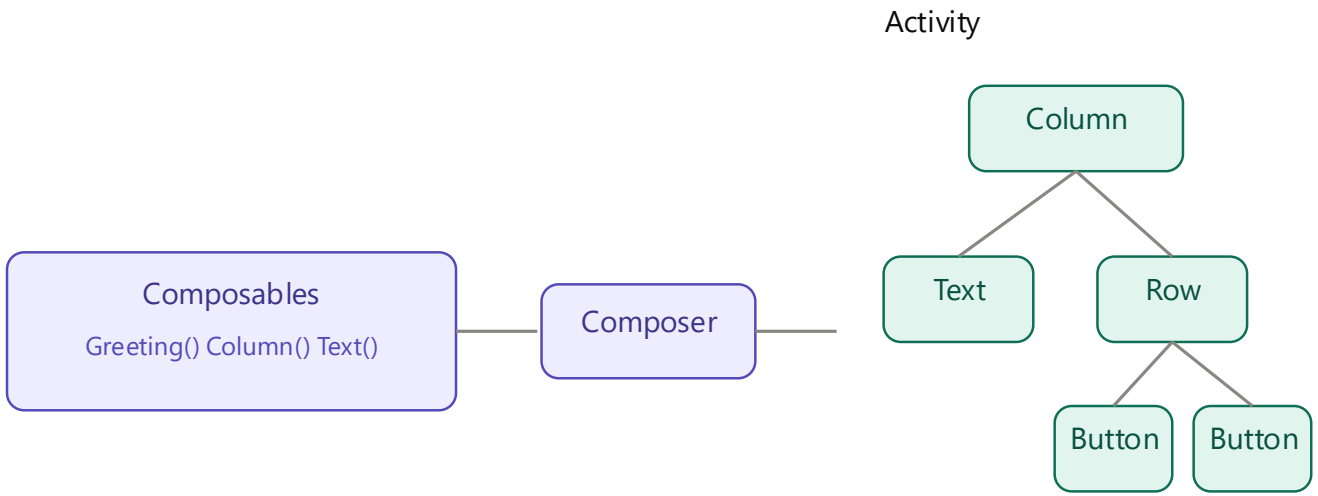


onCreate() callback

Phương thức onCreate() được gọi khi hệ thống tạo Activity của bạn.

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    enableEdgeToEdge()
    setContent {
        MyApplicationEmptyViewTheme {
            Scaffold(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
innerPadding ->
                Greeting(
                    name = "Android",
                    modifier = Modifier.padding(innerPadding)
                )
            }
        }
    }
}
```

Composer

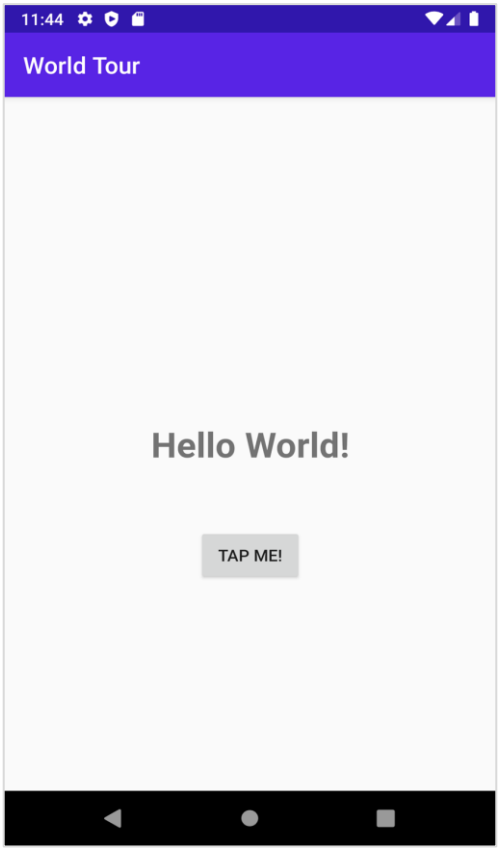

Activity
Composables
Greeting() Column() Text()
Composer
Column
Text
Row
Button
Button

Biến ứng dụng thành ứng dụng tương tác

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Xác định hành vi của ứng dụng trong Activity

Hãy chỉnh sửa Activity để ứng dụng phản hồi lại các thao tác nhập liệu của người dùng, chẳng hạn như chạm vào nút.



Thay đổi trạng thái UI một cách linh hoạt

Trong `MainActivity.kt`:

- Khởi tạo biến text:

```
var text by remember { mutableStateOf("Hello") }
```

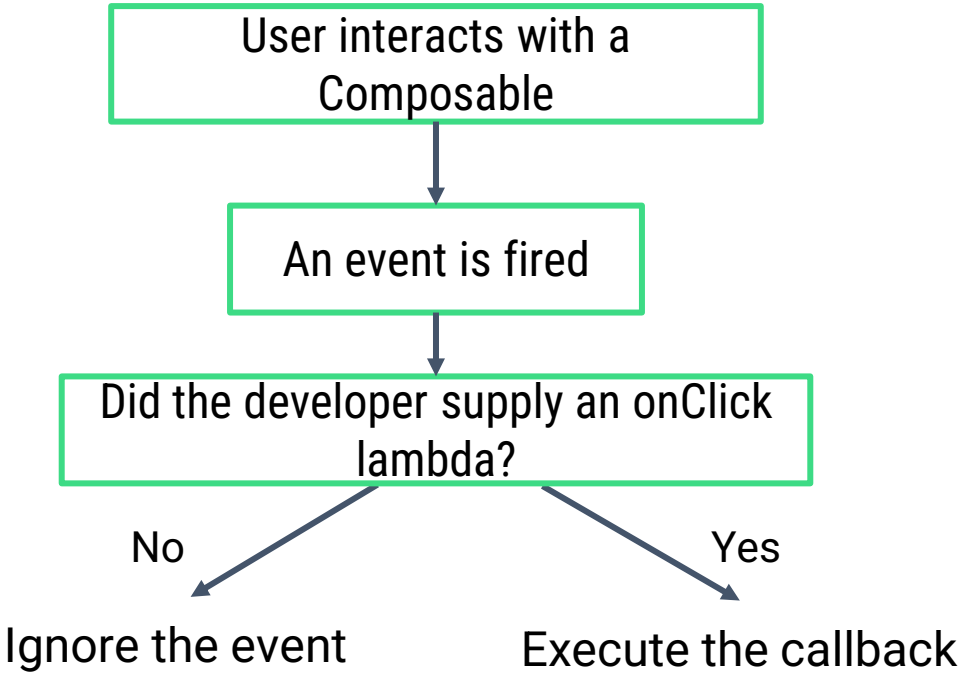
- Khởi tạo composable Text:

```
Text(text = text)
```

- Cập nhật giá trị cho composable Text:

```
text = "Goodbye!"
```

Thiết lập listeners cho các sự kiện



onClick lambda parameter

```
class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  ...
  }
  @Composable
  fun Greeting(name: String, modifier: Modifier = Modifier) {
    Column(
      modifier = Modifier.wrapContentSize()
    )
    {
      Text( text = "Hello World!" )
      Button(onClick = {
        // handle click
      }) {
        Text("Click me")
      }
    }
  }
```

Khởi tạo trạng thái

- Một thuộc tính phải được khai báo trước và được khởi tạo sau.
- Trong Compose, trạng thái giao diện người dùng thường được khai báo và khởi tạo đồng thời bằng cách sử dụng `remember` và `mutableStateOf` .

```
@Composable fun RecordsScreen(id: String) {
    var records by remember {
    mutableStateOf<Set<Any>>(emptySet())}
    // fetch records for id, then update the state
}
```

Gradle: Xây dựng một ứng dụng Android

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Gradle là gì?

- Xây dựng hệ thống tự động hóa
- Quản lý chu trình xây dựng thông qua một loạt các tác vụ (ví dụ: biên dịch mã nguồn Kotlin, chạy thử nghiệm, cài đặt ứng dụng lên thiết bị).
- Xác định thứ tự thực hiện các tác vụ phù hợp.
- Quản lý các mối quan hệ phụ thuộc giữa các dự án và thư viện bên thứ ba.

Gradle build file

- Khai báo plugin
- Xác định các thuộc tính Android
- Xử lý dependencies
- Kết nối với repositories

Plugin

Cung cấp thư viện và cơ sở hạ tầng cần thiết cho ứng dụng của bạn.

```
apply plugin: 'com.android.application'
apply plugin: 'kotlin-android'
apply plugin: ‘kotlin-compose'
```

Cấu hình Android

```
android {
        namespace = "com.example.myapplication"
        compileSdk = 36

        defaultConfig {
            applicationId = "com.example.myapplication"
            minSdk = 24
            targetSdk = 36
            versionCode = 1
            versionName = "1.0"

            testInstrumentationRunner =
  "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner”
}

buildFeatures {
        compose = true
  }
```

Dependencies

```
dependencies {
    implementation(libs.androidx.core.ktx)
    implementation(libs.androidx.lifecycle.runtime.ktx)
    implementation(libs.androidx.activity.compose)
    implementation(platform(libs.androidx.compose.bom))
    implementation(libs.androidx.ui)
    implementation(libs.androidx.ui.graphics)
    implementation(libs.androidx.ui.tooling.preview)
    implementation(libs.androidx.material3)
    ...
}
```

Repositories

```
repositories {
    google {
        content {
            includeGroupByRegex("com\\.android.*")
            includeGroupByRegex("com\\.google.*")
            includeGroupByRegex("androidx.*")
        }
    }
    mavenCentral()
    gradlePluginPortal()
}
```

Các tác vụ Gradle phổ biến

- Dọn dẹp
- Nhiệm vụ
- Cài đặt gỡ lỗi

Accessibility

Accessibility

- Điều này đề cập đến việc cải thiện thiết kế và chức năng của ứng dụng để giúp nhiều người hơn, bao gồm cả người khuyết tật, dễ dàng sử dụng hơn.

- Việc làm cho ứng dụng của bạn dễ tiếp cận hơn sẽ dẫn đến trải nghiệm người dùng tốt hơn và mang lại lợi ích cho tất cả người dùng.

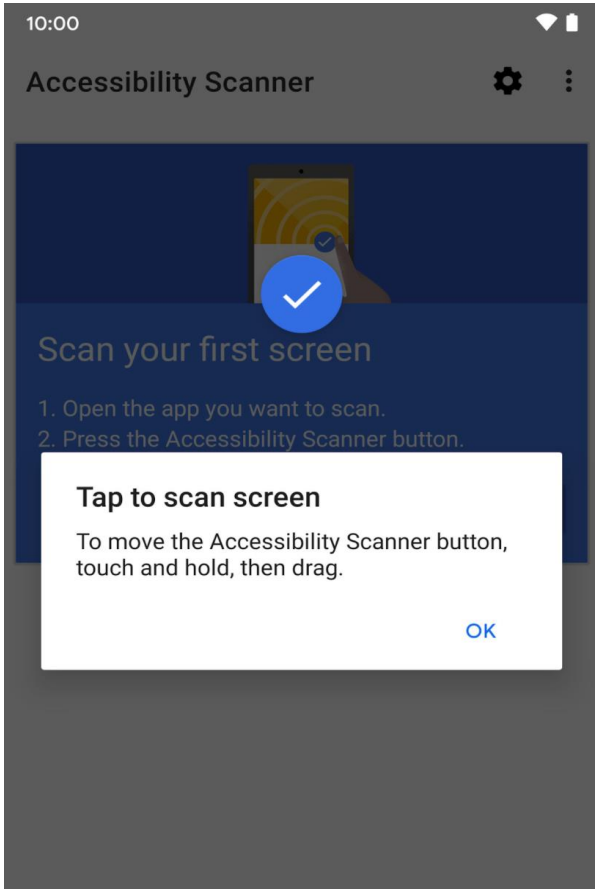
Giúp ứng dụng dễ tiếp cận hơn

- Tăng khả năng hiển thị văn bản bằng cách điều chỉnh tỷ lệ tương phản màu nền và màu chữ:
  - Tỷ lệ khung hình tối thiểu 4,5:1 đối với văn bản nhỏ trên nền.
  - Tỷ lệ khung hình tối thiểu 3.0:1 đối với văn bản lớn trên nền.
- Sử dụng các nút điều khiển lớn, đơn giản
  - Kích thước vùng chạm phải tối thiểu là 48dp x 48dp.
- Mô tả từng thành phần giao diện người dùng.
  - Đặt mô tả nội dung cho hình ảnh và các điều khiển.

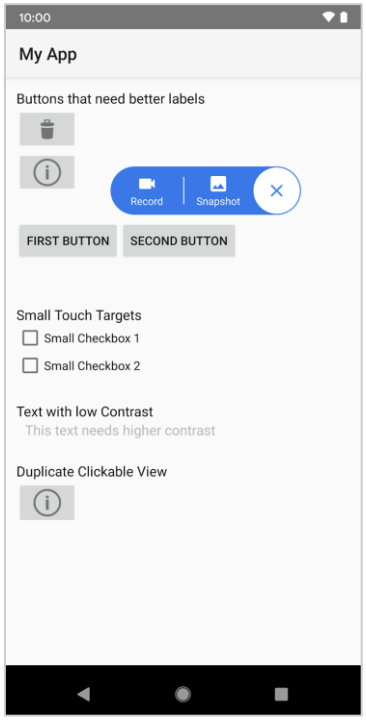
Máy quét hỗ trợ tiếp cận

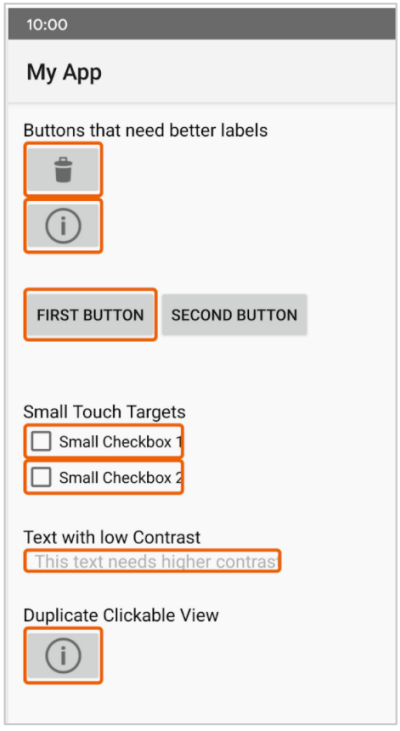
Công cụ quét màn hình của bạn và đề xuất các cải tiến để giúp ứng dụng của bạn dễ tiếp cận hơn, dựa trên:

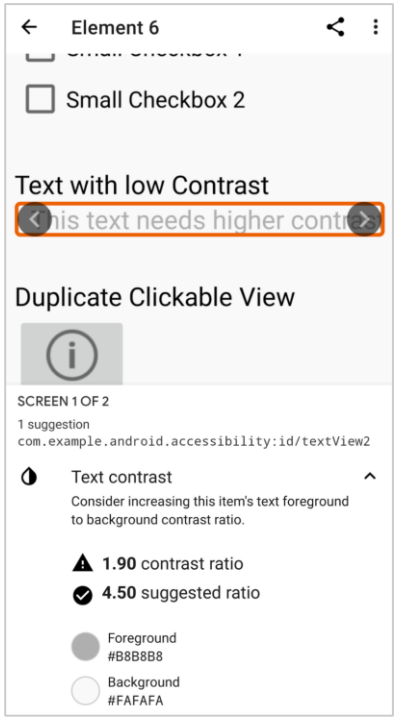
- Nhãn nội dung
- Kích thước mục tiêu cảm ứng
- Chế độ xem có thể nhấp chuột
- Độ tương phản giữa văn bản và hình ảnh



Ví dụ


10:00
My App
Buttons that need better labels
Record
Snapshot
FIRST BUTTON
SECOND BUTTON
Small Touch Targets
Small Checkbox 1
Small Checkbox 2
Text with low Contrast
This text needs higher contrast
Duplicate Clickable View


10:00
My App
Buttons that need better labels
FIRST BUTTON
SECOND BUTTON
Small Touch Targets
Small Checkbox 1
Small Checkbox 2
Text with low Contrast
This text needs higher contrast
Duplicate Clickable View


Element 6
Small Checkbox 2
Text with low Contrast
Duplicate Clickable View
SCREEN 1 OF 2
1 suggestion
com.example.android.accessibility:id/textView2
Text contrast
Consider increasing this item's text foreground to background contrast ratio.
1.90 contrast ratio
4.50 suggested ratio
Foreground
#B8B8B8
Background
#FAFAFA

Thêm nhãn nội dung

- Đặt thuộc tính `contentDescription` → được trình đọc màn hình đọc to

```
Image(
    ...
    contentDescription = “Stop sign”
)
```

- Văn bản trong TextView đã được cung cấp cho các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận, không cần thêm nhãn nào nữa.

Không cần nhãn nội dung

- Đối với các yếu tố đồ họa chỉ mang tính chất phụ trợ, bạn có thể thiết lập

```
contentDescription = null

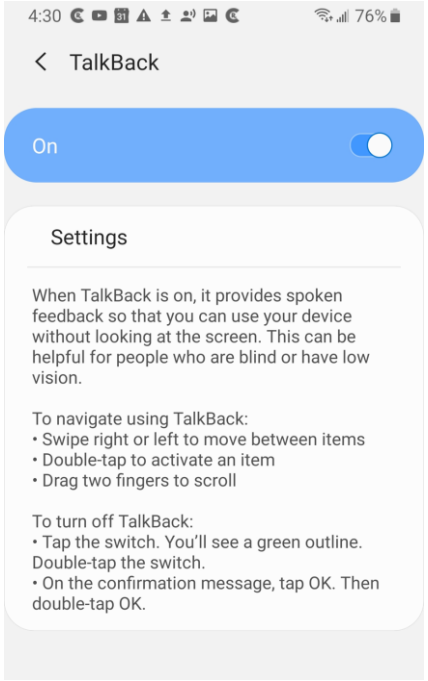
Modifier.clearAndSetSemantics{}
```

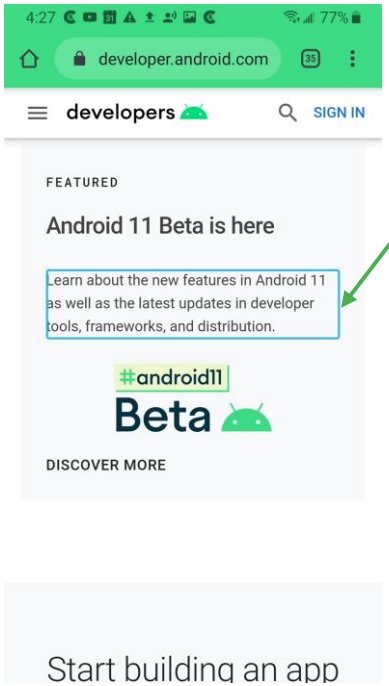
- Việc loại bỏ các thông báo không cần thiết sẽ tốt hơn cho người dùng.

Phản hồi

- Trình đọc màn hình của Google được tích hợp sẵn trên các thiết bị Android.
- Cung cấp phản hồi bằng giọng nói, giúp bạn không cần nhìn vào màn hình khi sử dụng thiết bị.
- Cho phép bạn điều hướng thiết bị bằng cử chỉ.
- Bao gồm bàn phím chữ nổi cho chữ nổi tiếng Anh thống nhất.

Ví dụ TalkBack





Đọc to văn bản khi người dùng điều hướng trên màn hình.

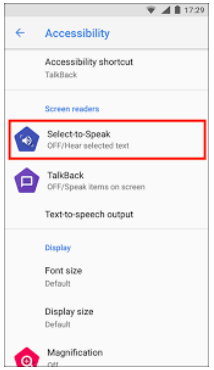
Chuyển đổi quyền truy cập

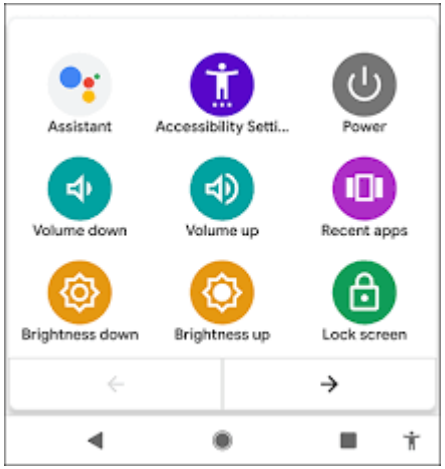
- Cho phép điều khiển thiết bị bằng một hoặc nhiều công tắc thay vì màn hình cảm ứng.
- Chức năng Switch Access cho phép người dùng di chuyển qua các menu, biểu tượng trên màn hình chính hoặc các mục khác và chọn hành động phù hợp.
- Quét giao diện người dùng ứng dụng của bạn và làm nổi bật từng mục cho đến khi bạn chọn một mục.
- Sử dụng với công tắc ngoài, bàn phím ngoài hoặc các nút trên thiết bị Android (ví dụ: nút điều chỉnh âm lượng).

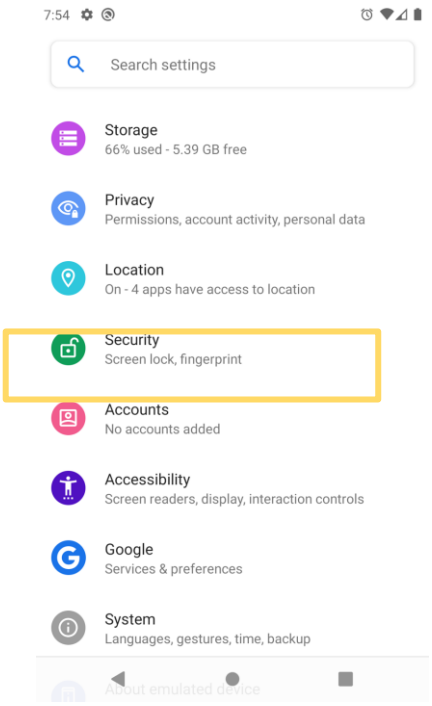


Bộ công cụ trợ năng Android

- Bộ sưu tập các ứng dụng hỗ trợ người khuyết tật giúp bạn sử dụng thiết bị Android mà không cần nhìn màn hình hoặc với thiết bị chuyển đổi. Bộ sưu tập bao gồm:
  - Trình đọc màn hình Talkback
  - Chuyển đổi quyền truy cập
  - Menu Trợ năng
  - Chọn để nói







Tài liệu hỗ trợ tiếp cận

- Xây dựng các ứng dụng dễ tiếp cận hơn
- Nguyên tắc cải thiện khả năng truy cập ứng dụng
- Hướng dẫn cơ bản về trợ năng Android
- Các nguyên tắc tốt nhất của Material Design về khả năng tiếp cận

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

CẢM ƠN !